CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Coniques et formes quadratiques

Énoncé

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x,y,z), avec $x+y+z=1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A,B,C).

Partie I. Soient A, B, C non alignés.

1. Montrer qu'un ensemble Γ est une conique si et seulement s'il existe une forme quadratique non nulle $q(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + pyz + qxz + rxy$ telle que $M \in \Gamma \iff q(x,y,z) = 0$ (coordonnées barycentriques de M).

2. Montrer que $A, B, C \in \Gamma$ si et seulement si $a = b = c = 0$.

3. Soit Γ d'équation $pyz+qxz+rxy=0$, et $M_q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de la forme. Calculer $\det M_q$. On dit que Γ est **dégénérée** si $\det M_q = 0$. Montrer que si $p = 0$, Γ est la réunion de deux droites.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les coordonnées cartésiennes de $M = xA+yB+zC$ sont des fonctions affines de (x,y,z).

Ce qu'on te demande. Passer d'une équation cartésienne à une équation homogène en (x,y,z), et réciproquement.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Homogénéiser

Cartésien vers barycentrique. $M = xA + yB + zC$ a des coordonnées (u, v) qui sont des combinaisons linéaires de x, y, z (par exemple $u = xu_A + yu_B + zu_C$). Donc $F(u, v)$ est un polynôme de degré $\leqslant 2$ en (x, y, z), somme d'une partie homogène de degré 2, d'une partie linéaire ℓ et d'une constante k. Sur le plan $x + y + z = 1$:

$$F = q_2 + \ell \cdot (x + y + z) + k(x + y + z)^2 =: q(x, y, z),$$

forme quadratique. Elle est non nulle : sinon $F(u, v) = 0$ pour tout M, donc $F = 0$.

Réciproque. En remplaçant $z = 1 - x - y$, et (x, y) étant des coordonnées affines du plan (repère $(C; \vec{CA}, \vec{CB})$), q devient un polynôme de degré $\leqslant 2$. Il est non nul : sinon q serait nulle sur le plan $x + y + z = 1$, donc nulle (homogénéité).

Question 2

Étape 1. Passer par A, B, C

$q(1, 0, 0) = a$, $q(0, 1, 0) = b$, $q(0, 0, 1) = c$. Donc $A, B, C \in \Gamma \iff a = b = c = 0$, et l'équation devient

$$pyz + qxz + rxy = 0.$$

Question 3

Étape 1. Le déterminant

$$\det \begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix} = 0 - r(0 - pq) + q(rp - 0) = 2pqr, \qquad \det M_q = \frac{2pqr}{8} = \frac{pqr}{4}.$$

Γ est dégénérée si et seulement si $pqr = 0$. Si $p = 0$: $qxz + rxy = x(qz + ry) = 0$, donc $\Gamma = \{x = 0\} \cup \{qz + ry = 0\}$: la droite (BC) et la droite d'équation $qz + ry = 0$ (qui passe par A). C'est une réunion de deux droites (éventuellement confondues).

$$\Gamma \text{ dégénérée} \iff pqr = 0.$$

Le piège

Oublier les termes de degré 1 et 0 en homogénéisant : on les multiplie par $x + y + z$ ou $(x + y + z)^2$, qui valent 1.

La méthode

Les coordonnées barycentriques homogénéisent : une équation de degré 2 devient une forme quadratique, et passer par les sommets du repère annule les coefficients diagonaux.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme homogène nul sur un plan.** Si q est homogène de degré 2 et $q(\lambda v) = \lambda^2 q(v)$: une forme quadratique nulle sur le plan affine $x + y + z = 1$ est nulle sur tout vecteur de somme non nulle, donc partout (densité et continuité).